

HƯỚNG DẪN GIẢI BÀI TẬP CHƯƠNG 5

I TÍCH PHÂN MẶT LOẠI I

DẠNG 1: MẶT CONG S CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH THAM SỐ

1. Tính $I = \iint_S (x + yz) dS$, với S được xác định bởi $\begin{cases} x = uv \\ y = u + v \\ z = u - v \end{cases}$ và $\begin{cases} u^2 + v^2 \leq 1 \\ u \geq 0; v \geq 0 \end{cases}$

Hướng dẫn giải

+) **Đổi biến:** $\begin{cases} x = uv \\ y = u + v \\ z = u - v \end{cases} \Rightarrow \vec{r}(u; v) = (uv, u + v, u - v)$

$\Rightarrow |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| = \sqrt{2(u^2 + v^2) + 4}$.

+) Ta có tích phân cần tính:

$$I = \iint_S (x + yz) dS = \iint_D (uv + u^2 - v^2) \sqrt{2(u^2 + v^2) + 4} du dv$$

+) **Đặt:** $\begin{cases} u = r \cos \varphi \\ v = r \sin \varphi \end{cases} \rightarrow |J| = r \rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \end{cases}$

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (r^2 \sin \varphi \cos \varphi + r^2 \cos^2 \varphi - r^2 \sin^2 \varphi) \sqrt{2r^2 + 4} r dr$$

$$= \frac{16 - 3\sqrt{6}}{30}$$

Vậy $I = \frac{16 - 3\sqrt{6}}{30}$

2. Tính tích phân $\iint_S z dS$, ở đó S là phần của mặt *Helicoid* $\begin{cases} x = u \cos v \\ y = u \sin v \\ z = v \end{cases}$ với $\begin{cases} 0 \leq u \leq a \\ 0 \leq v \leq 2\pi \end{cases}$

Hướng dẫn giải

Làm tương tự ý (1).

3. Tính tích phân $\iint_S z^2 dS$, ở đó S là phần của mặt nón $\begin{cases} x = r \cdot \cos \varphi \cdot \sin \alpha \\ y = r \cdot \sin \varphi \cdot \sin \alpha \\ z = r \cdot \cos \alpha \end{cases}$ với $(0 \leq r \leq \alpha; 0 \leq \varphi \leq 2\pi)$ và α là hằng số $(0 < \alpha < \frac{\pi}{2})$.

Hướng dẫn giải

+) Theo giả thiết suy ra $\begin{cases} x'_r = \cos \varphi \sin \alpha; y'_r = \sin \varphi \sin \alpha; z'_r = \cos \alpha \\ x'_\varphi = -r \sin \varphi \sin \alpha; y'_\varphi = r \cos \varphi \sin \alpha; z'_\varphi = 0 \end{cases}$
 $\Rightarrow \vec{r}_r \times \vec{r}_\varphi = -\frac{r}{2} \sin 2\alpha \cos \varphi \vec{i} + \frac{r}{2} \sin 2\alpha \sin \varphi \vec{j} + (r \cos^2 \varphi \sin^2 \alpha + r \sin^2 \varphi \sin^2 \alpha) \vec{k}$
 $\Rightarrow |\vec{r}_r \times \vec{r}_\varphi| = r \sin \alpha$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D r^4 \cos^2 \alpha \cdot r \cdot \sin \alpha dr d\varphi = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^a r^3 \cos^2 \alpha \sin \alpha dr \\ &= \sin \alpha \cos^2 \alpha \cdot 2\pi \cdot \frac{r^4}{4} \Big|_0^a = \frac{\sin \alpha \cos^2 \alpha \cdot \pi a^4}{2} \end{aligned}$$

4. Tính tích phân $I = \iint_S \frac{1}{r^2} dS$, ở đó S là mặt trụ $x^2 + y^2 = R^2$, bị giới hạn bởi các mặt phẳng $z = 0; z = h$ còn r là khoảng cách từ một điểm của mặt trụ tới gốc tọa độ.

Hướng dẫn giải

+) **Đổi biến trong tọa độ trụ:** $\begin{cases} x = R \cos u \\ y = R \sin u \\ z = v \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq u \leq 2\pi \\ 0 \leq v \leq h \end{cases}$

+) Ta có: $\begin{cases} x'_u = -R \sin u, y'_u = R \cos u, z'_u = 0 \\ x'_v = 0, y'_v = 0, z'_v = 1 \end{cases} \Rightarrow |\vec{r}'_u \times \vec{r}'_v| = R$

$$\Rightarrow I = \iint_D \frac{R}{R^2 + v^2} du dv = \int_0^{2\pi} du \int_0^h \frac{R}{R^2 + v^2} dv = 2\pi \arctan \frac{h}{R}$$

DẠNG 2: MẶT CONG S CHO BỞI PHƯƠNG TRÌNH $z = z(x; y)$

1. Tính các tích phân sau:

a) $I = \iint_S xy dS$ với S là mặt $z = 2\sqrt{6}x + 3y^2$; $0 \leq x \leq 2$; $0 \leq y \leq 2$.

b) $I = \iint_S (x^2 + y^2) dS$ với S là mặt $z = x^2 + y^2$; $x^2 + y^2 \leq 4$.

c) $I = \iint_S x dS$ với S là mặt $y = x^2 + 4z$; $0 \leq x \leq 2$; $0 \leq z \leq 2$.

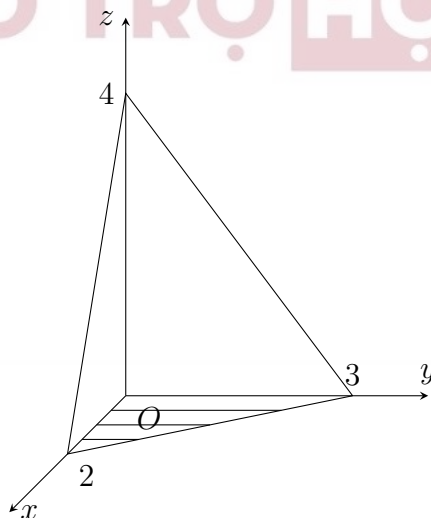
Hướng dẫn giải

a) $I = \iint_S xy dS = \int_0^2 x dx \int_0^2 y \sqrt{1 + 24 + 36y^2} dy = \frac{1036}{27}$

b) $I = \iint_S (x^2 + y^2) \sqrt{1 + 4x^2 + 4y^2} dx dy = \frac{1 + 391\sqrt{17}}{60} \pi$

c) $I = \iint_S x \sqrt{1 + (2x)^2 + 4^2} dx dz = \int_0^2 dx \int_0^2 x \sqrt{1 + (2x)^2 + 4^2} dz = \frac{1}{6} (33\sqrt{33} - 17\sqrt{17})$

2. Tính tích phân $I = \iint_S (6x + 4y + 3z) dS$, trong đó S là phần mặt phẳng $\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} + \frac{z}{4} = 1 \\ x \geq 0; y \geq 0; z \geq 0 \end{cases}$



Hướng dẫn giải

+) Theo giả thiết, phương trình mặt cong $S: \begin{cases} z = 4 - 2x - \frac{4}{3}y \\ (x, y) \in \mathbb{D} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} z'_x = -2 \\ z'_y = -\frac{4}{3} \end{cases}.$

+) Ta có tích phân mặt cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \iint_D \left[6x + 4y + 3 \left(4 - 2x - \frac{4}{3}y \right) \right] \sqrt{1 + (-2)^2 + \left(-\frac{4}{3} \right)^2} dx dy \\ &= \iint_D 4\sqrt{61} dx dy = 4\sqrt{61} \iint_D dx dy = 4\sqrt{61} S_D = 4\sqrt{61} \cdot 3 = 12\sqrt{61} \end{aligned}$$

3. Tính tích phân $I = \iint_S x^2 + y^2 + z^2 dS$, trong đó S là phần mặt nón $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ nằm giữa hai mặt phẳng $z = 0; z = 3$.

Hướng dẫn giải

+) Ta có: $S: \begin{cases} z = \sqrt{x^2 + y^2} \\ (x, y) \in \mathbb{D}, x^2 + y^2 \leq 9 \end{cases}$

$$\Rightarrow \begin{cases} z'_x = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}} \\ z'_y = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}} \end{cases}$$

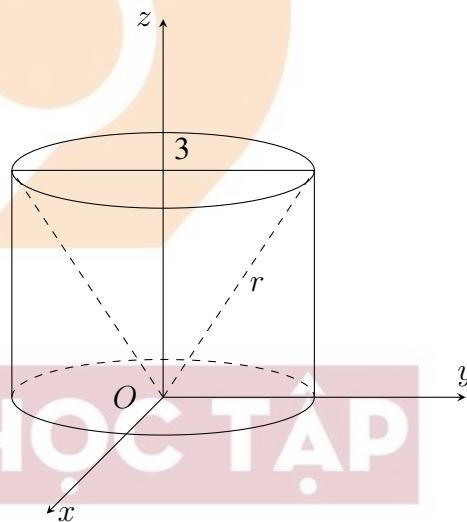
$$\Rightarrow dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{2} dx dy$$

+) Do đó: $I = \iint_D 2\sqrt{2}(x^2 + y^2) dx dy$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \rightarrow \begin{cases} 0 \leq r \leq 3 \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \end{cases}; |J| = r$

+) Ta có:

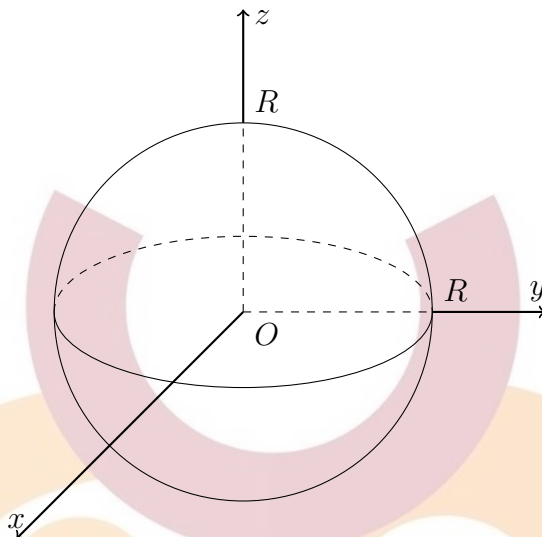
$$I = 2\sqrt{2} \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^3 r^3 dr = 81\sqrt{2}\pi$$



II TÍCH PHÂN MẶT LOẠI II

1. Tính $\iint_S x^3 dydz + y^3 dzdx + z^3 dxdy$, trong đó S là phía ngoài mặt cầu $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$.

Hướng dẫn giải



+) Ta có $S : x^2 + y^2 + z^2 = R^2$ là mặt kín

Áp dụng công thức Ostrogradsky:

$$I = \iiint_V 3(x^2 + y^2 + z^2) dx dy dz$$

+) Đặt
$$\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq R \end{cases} \Rightarrow J = r^2 \sin \theta$$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$I = 3 \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^\pi d\theta \int_0^R r^4 \sin \theta dr = \frac{12\pi R^5}{5}.$$

2. $\iint_S (y + z) dxdy$, trong đó S là phía trên mặt $z = 4 - 4x^2 - y^2, z \geq 0$.

Hướng dẫn giải

+) Ta có: $z = 4 - 4x^2 - y^2$. Hình chiếu S lên Oxy : $4x^2 + y^2 \leq 4$

+) Vì $(\vec{n}, Oz) < 90^\circ \Rightarrow I = \iint_D (y + 4 - 4x^2 - y^2) dxdy$

+) Đặt
$$\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = 2r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}, J = 2r.$$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^1 (2r \sin \varphi + 4 - 4r^2) 2r dr \\ &= \int_0^{2\pi} d\varphi \left(\frac{4r^3}{3} \sin \varphi + 4r^2 - 2r^4 \right) \Big|_0^1 \\ &= \int_0^{2\pi} \left(\frac{4}{3} \sin \varphi + 2 \right) d\varphi = 4\pi \end{aligned}$$

3. $\iint_S x^2 y^2 z dx dy$, trong đó S là mặt trên của nửa mặt cầu: $x^2 + y^2 + z^2 = R^2, z \geq 0$.

Hướng dẫn giải

+) Phương trình mặt $S: z = \sqrt{R^2 - x^2 - y^2}$

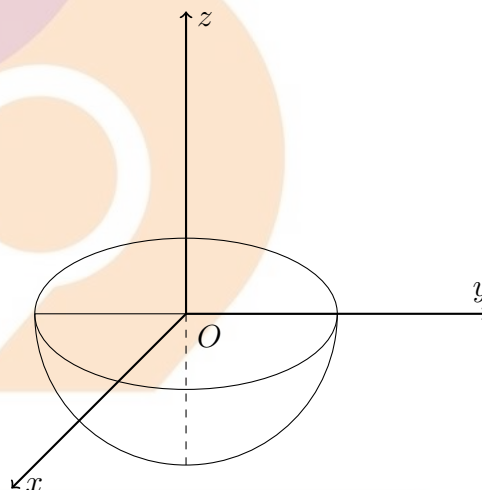
Hình chiếu của S lên Oxy là $x^2 + y^2 \leq R^2, (\vec{n}, Oz) > \frac{\pi}{2}$

$$\Rightarrow I = - \iint x^2 y^2 \sqrt{R^2 - x^2 - y^2} dx dy$$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq R \end{cases}, |J| = r$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= - \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^R \sin^2 \varphi \cos^2 \varphi \sqrt{R^2 - r^2} \cdot r^5 dr \\ &= - \int_0^{2\pi} \frac{(\sin 2\varphi)^2}{4} d\varphi \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} dr \\ &= - \frac{\pi}{4} \int_0^R r^5 \sqrt{R^2 - r^2} dr = \frac{-2\pi R^7}{105} \quad (\text{Đặt } r = R \sin t) \end{aligned}$$



4. $\iint_S y dz dx + z^2 dx dy$, trong đó S là phía ngoài mặt elipsoid: $x^2 + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$.

Hướng dẫn giải

+) Áp dụng công thức Ostrogradsky: $I = \iiint_V (1 + 2z) dV$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \sin \theta \cos \varphi \\ y = 2r \sin \theta \sin \varphi \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}, J = 2r^2 \sin \theta$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$I = \int_0^{2\pi} d\varphi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 (1 + 2r \cos \theta) 2r^2 \sin \theta dr$$

$$= 2\pi \int_0^{\pi} d\theta \int_0^1 (2r^2 \sin \theta + 4r^3 \sin \theta \cos \theta) dr = \frac{4\pi}{3}$$

5. $\iint_S y^2 z dx dy + xz dy dz + x^2 y dz dx$, trong đó S là phía ngoài của miền $\begin{cases} x^2 + y^2 \leq 1, 0 \leq z \leq x^2 + y^2 \\ x \geq 0, y \geq 0 \end{cases}$.

Hướng dẫn giải

+) S là mặt kín hướng ra ngoài. Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$I = \iiint_V (x^2 + y^2 + z) dV$$

+) Đặt $\begin{cases} x = r \cos \varphi \\ y = r \sin \varphi \\ z = z \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2} \\ 0 \leq r \leq 1 \\ 0 \leq z \leq r^2 \end{cases}$ và $|J| = r$

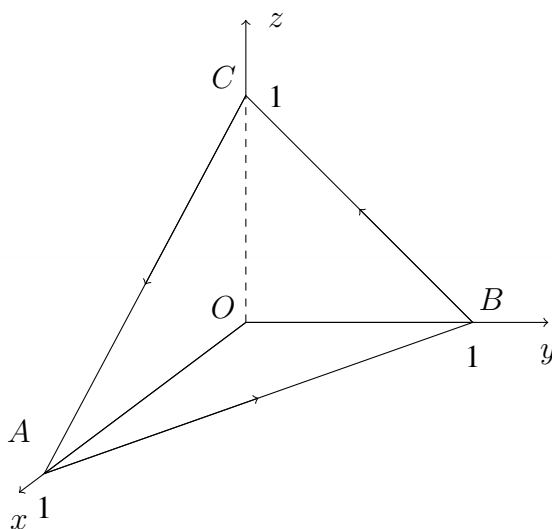
+) Ta có tích phân cần tính:

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 dr \int_0^{r^2} (r^2 + z) r dz = \int_0^{\frac{\pi}{2}} d\varphi \int_0^1 (r^5 + \frac{r^5}{2}) dr = \frac{\pi}{8}$$

6. Dùng công thức *Stoke* tính tích phân:

$$\int_C (x + y^2) dx + (y + z^2) dy + (z + x^2) dz$$

Trong đó C là biên của tam giác với các đỉnh $(1; 0; 0); (0; 1; 0); (0; 0; 1)$ hướng ngược chiều kim đồng hồ khi nhìn từ trên xuống.



Hướng dẫn giải

+) Áp dụng công thức Stokes ta có:

$$I = -2 \iint_S z dy dz + x dz dx + y dx dy$$

Với S là mặt phẳng (ABC) hướng lên trên.

Ta có phương trình mặt $S : z = 1 - x - y$

+) Hình chiếu của S lên Oxy là $\begin{cases} 0 \leq x, 0 \leq y \\ x + y \leq 1 \end{cases}$

+) Do $(\vec{n}, \vec{Oz}) < \frac{\pi}{2} \Rightarrow \vec{n} = (-z'_x; -z'_y; 1) = (1; 1; 1) \Rightarrow \cos \alpha = \cos \beta = \cos \gamma = \frac{1}{\sqrt{3}}$

$$dS = \sqrt{1 + (z'_x)^2 + (z'_y)^2} dx dy = \sqrt{3} dx dy$$

+) Ta có tích phân cần tính:

$$\begin{aligned} I &= -2 \iint_D (x + y + 1 - x - y) dx dy \\ &= -2 \iint_D dx dy = -2 S_D = -1 \end{aligned}$$

7. $\iint_S (3x + 2y + z)^3 (dy dz + dz dx + dx dy)$, trong đó S là mặt $9x^2 + 4y^2 + z^2 = 1$ hướng ra ngoài.

Hướng dẫn giải

+) S là mặt kín hướng ra ngoài. Áp dụng công thức Ostrogradsky ta có:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (3x + 2y + z)^3 (dy dz + dz dx + dx dy) = \iiint_V 3 \cdot 6 \cdot (3x + 2y + z)^2 dx dy dz \\ &= 18 \iiint_V (9x^2 + 4y^2 + z^2 + 12xy + 6xz + 4yz) dx dy dz \end{aligned}$$

+) Vì $f_1(x, y, z) = 12xy$; $f_2(x, y, z) = 6xz$; $f_3(x, y, z) = 4yz$ là hàm lẻ đối với z, y, x

Mặt khác: miền V đối xứng qua các mặt phẳng Oxy, Oxz, Oyz

$$\Rightarrow \iiint_V 12xy dx dy dz = \iiint_V 6xz dx dy dz = \iiint_V 4yz dx dy dz = 0$$

$$\Rightarrow \iiint_V (12xy + 6xz + 4yz) dx dy dz = 0$$

$$\Rightarrow I = 18 \iiint_V (9x^2 + 4y^2 + z^2) dx dy dz$$

$$\text{Đặt } \begin{cases} x = \frac{1}{3}r \cos \varphi \cdot \sin \theta \\ y = \frac{1}{2}r \sin \varphi \cdot \sin \theta \\ z = r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = \frac{1}{6}r^2 \sin \theta, \quad V \rightarrow V' \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= 18 \iiint_V (9x^2 + 4y^2 + z^2) dx dy dz = 18 \iiint_{V'} r^2 \cdot \frac{1}{6} r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr \\ &= 3 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^1 r^4 dr = 3 \cdot 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{12\pi}{5} \end{aligned}$$

8. Tính $\iint_S (x - y + 2z)^3 (dydz + dzdx + dxdy)$, trong đó S là mặt ellipsoid $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$ hướng ra ngoài.

Hướng dẫn giải

+) $S : x^2 + y^2 + 4z^2 \leq 1$ giới hạn bởi miền kín. Áp dụng công thức Ostrogradsky, ta có:

$$\begin{aligned} I &= \iint_S (x - y + 2z)^3 (dydz + dzdx + dxdy) = \iiint_V 3 \cdot 2 \cdot (x - y + 2z)^2 dx dy dz \\ &= 6 \iiint_V (x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy - 4yz + 4zx) dx dy dz \\ &= 6 \iiint_V (x^2 + y^2 + 4z^2) dx dy dz \end{aligned}$$

$$\text{+) Đặt } \begin{cases} x = r \cos \varphi \cdot \sin \theta \\ y = r \sin \varphi \cdot \sin \theta \\ z = \frac{1}{2}r \cos \theta \end{cases} \Rightarrow |J| = \frac{1}{2}r^2 \sin \theta, \quad V \rightarrow V' \begin{cases} 0 \leq \theta \leq \pi \\ 0 \leq \varphi \leq 2\pi \\ 0 \leq r \leq 1 \end{cases}$$

$$\begin{aligned} I &= 6 \iiint_V (x^2 + y^2 + 4z^2) dx dy dz = 6 \iiint_{V'} r^2 \cdot \frac{1}{2} r^2 \sin \theta d\varphi d\theta dr \\ &= 3 \int_0^\pi \sin \theta d\theta \cdot \int_0^{2\pi} d\varphi \cdot \int_0^1 r^4 dr = 3 \cdot 2 \cdot 2\pi \cdot \frac{1}{5} = \frac{12\pi}{5} \end{aligned}$$

9. Cho $O(0; 0; 0)$; $A(1; 0; 0)$; $B(0; 1; 0)$; $C(0; 0; 1)$. Tính tích phân mặt:

$$\iint_S xy dy dz + yz dy dx + zx dx dy$$

Trong đó S là mặt ngoài của tứ diện $OABC$.

Hướng dẫn giải

+) Mặt phẳng $(ABC) : x + y + z = 1$

Tứ diện $OABC$ giới hạn bởi $V : \begin{cases} x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0 \\ x + y + z \leq 1 \end{cases}$

Hình chiếu miền đã cho lên Oxy là $D : \begin{cases} 0 \leq x \leq 1 \\ 0 \leq y \leq 1 - x \end{cases}$

+) Áp dụng công thức Ostrogradsky :

$$\begin{aligned} I &= \iiint_V (x + y + z) dx dy dz = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} (x + y + z) dz \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \left(z(x + y) + \frac{z^2}{2} \right) \Big|_0^{1-x-y} dy \\ &= \int_0^1 dx \int_0^{1-x} \frac{1 - (x + y)^2}{2} dy \\ &= \int_0^1 \left(\frac{x^3}{6} - \frac{x}{2} + \frac{1}{3} \right) dx = \frac{1}{8} \end{aligned}$$

CLB HỖ TRỢ HỌC TẬP